

Certificação PMI-ACP

O Kanban

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Kanban

- [Apresentação](#) 3
- [Origens do Kanban](#) 9
- [Cadeias de valor e produção puxada](#) 16

Aula 2: Montagem de sistema Kanban

- [Definindo o fluxo](#) 25
- [Tempos de fluxo](#) 34
- [WIP e Limite de WIP](#) 41

Aula 3: Restrições e monitoração do fluxo

- [Estoques de segurança e JIT](#) 48
- [Gargalos e redução de lead time](#) 53
- [Diagrama de Fluxo Cumulativo](#) 70

Aula 4: Melhoria do fluxo

- [Lean](#) 80
- [Sete “muda” do Lean](#) 87
- [Ferramentas de melhoria](#) 98

Aula 5: Kanban x Scrum

- [Uso de Kanban em projetos](#) 109
- [Comparação: Scrum e Kanban](#) 116
- [Conclusão](#) 123

Aula 1: Kanban

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Devs com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o sétimo curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação **PMI-ACP ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner")**.
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil!**

O que será tratado neste curso

- Conceitos básicos sobre o Kanban.
- Montagem de um sistema Kanban.
- Restrições e monitoração do fluxo.
- Melhoria do fluxo.
- Kanban X Scrum.

Benefícios para quem participa:

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Aula 1: Kanban

Origens do Kanban

Kanban

- A palavra japonesa “kanban” significa “cartão visual”.
- O Kanban é um **sistema para visualizar e controlar um fluxo de produção**.
- Teve origem na manufatura japonesa do meio do século XX, na Toyota.

Kanban

- O método proposto pelo Kanban, que veremos em detalhe, também começou a ser utilizado em desenvolvimento e manutenção de software.
- O Kanban é então considerado um **método ágil** para a indústria de software.



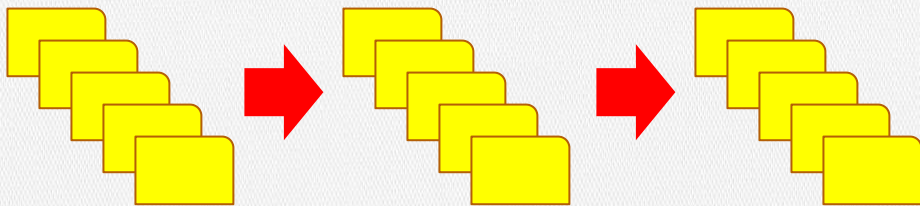
Método ágil: Kanban para software

- Para o Kanban, a palavra-chave é **fluxo**.
- O Kanban permite um desenvolvimento ágil sem a utilização de timeboxes ou sprints. Os itens simplesmente seguem um fluxo de produção.

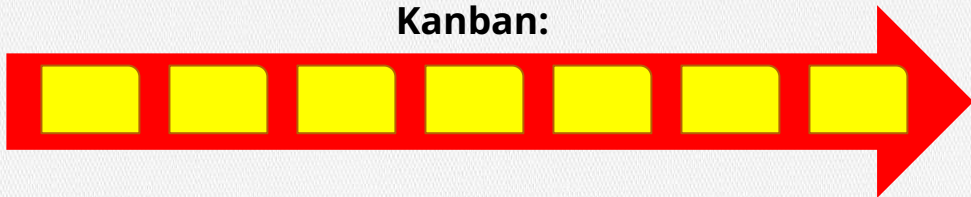
Método ágil: Kanban para software

- Como o Kanban não trabalha com o conceito de sprint, os itens são trabalhados tão logo seja possível, sem agrupamentos em sprint backlogs.

Trabalho por sprints:



Kanban:



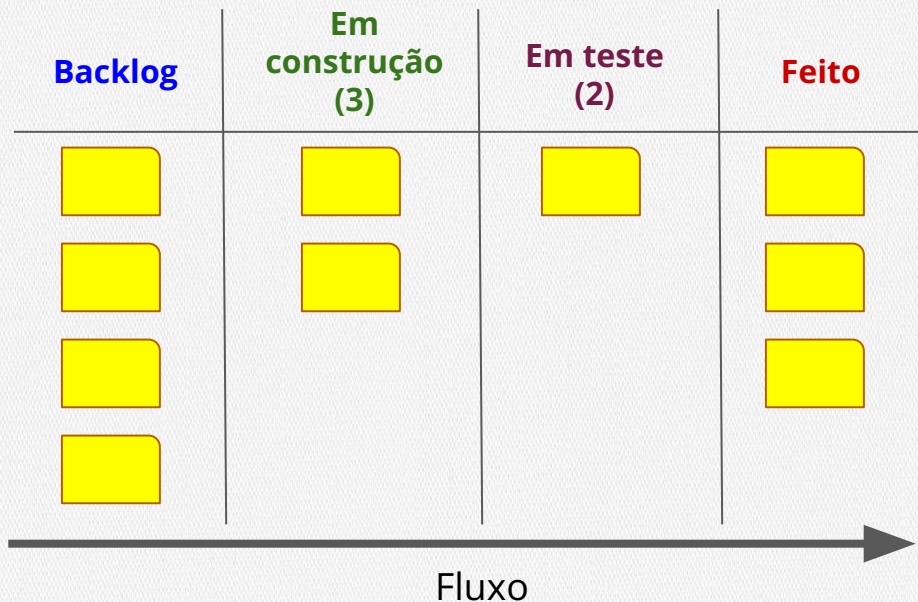
Método ágil: Kanban para software

- Na entrada, há um backlog (priorizado ou não) e os itens vão atravessando um fluxo definido, resultando em saídas prontas.



Método ágil: Kanban para software

- O Kanban conta com um “quadro kanban” onde é possível vermos o fluxo e o que está acontecendo.



Aula 1: Kanban

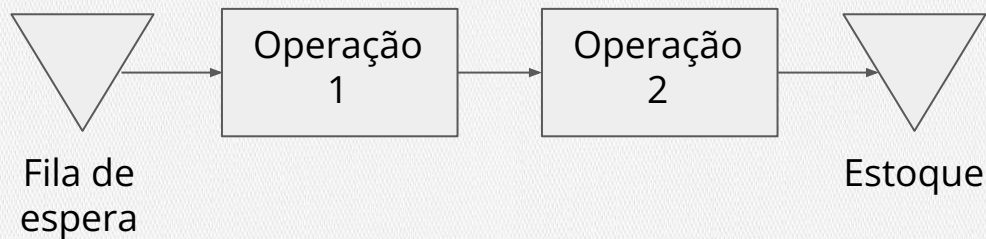
Cadeias de valor e produção puxada

Cadeia de valor (*value stream*)

- É o fluxo de produção de um produto, ao longo do qual **é adicionado valor** ao mesmo.
- O produto passa por etapas, ou estágios, onde trabalho é realizado.

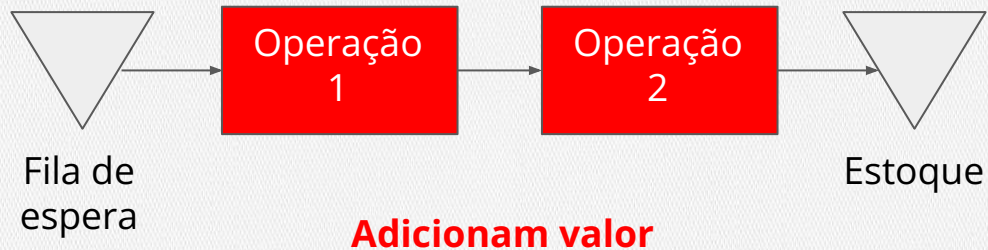
Adição de valor

- Nem sempre todas as partes do fluxo adicionam valor de fato ao produto – alguns passos são de espera, registros, comunicação, transporte etc.



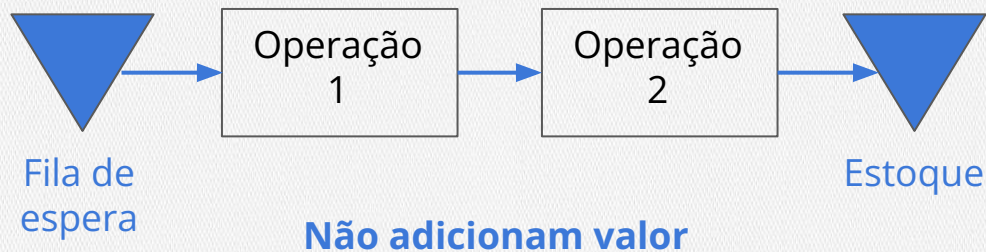
Adição de valor

- Nem sempre todas as partes do fluxo adicionam valor de fato ao produto – alguns passos são de espera, registros, comunicação, transporte etc.



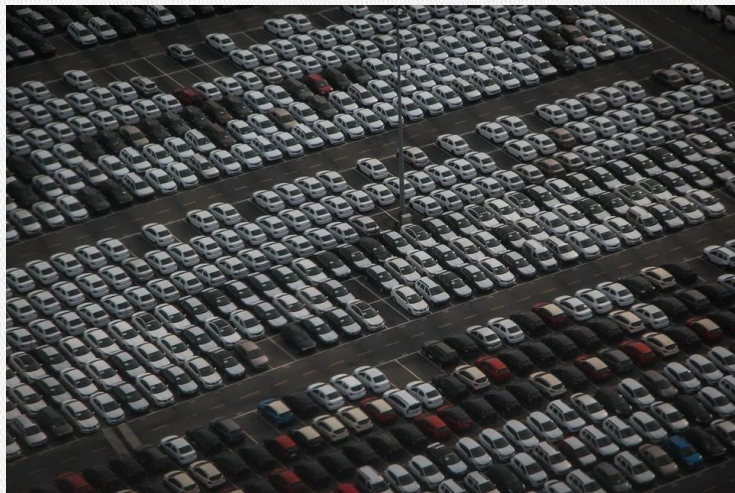
Adição de valor

- Nem sempre todas as partes do fluxo adicionam valor de fato ao produto – alguns passos são de espera, registros, comunicação, transporte etc.



Produção empurrada e produção puxada

- Há dois tipos básicos de produção:
 - **Empurrada** (produza, depois tente vender!)



Produção empurrada e produção puxada

- Há dois tipos básicos de fluxo de produção:
 - **Puxada** (produza só quando for demandado!)



Produção puxada

- *Metáfora da corrente de clipes* – se o sistema de produção é **puxado**, os clipes seguem em uma fila organizada, mas caso alguém decida **empurrá-los**, instala-se o “caos”.



Produção puxada

- A produção puxada favorece o trabalho em itens **no momento adequado / possível, na quantidade certa**, sem estoques se avolumando na cadeia.



Aula 2: Montagem de um sistema Kanban

Definindo o fluxo

Definindo o fluxo - preparação do sistema Kanban

- Inicialmente, devemos identificar o ciclo de produção – os estágios que definem o fluxo de trabalho. Estas são as colunas do **quadro kanban**.

Backlog	Em construção	Em teste	Feito

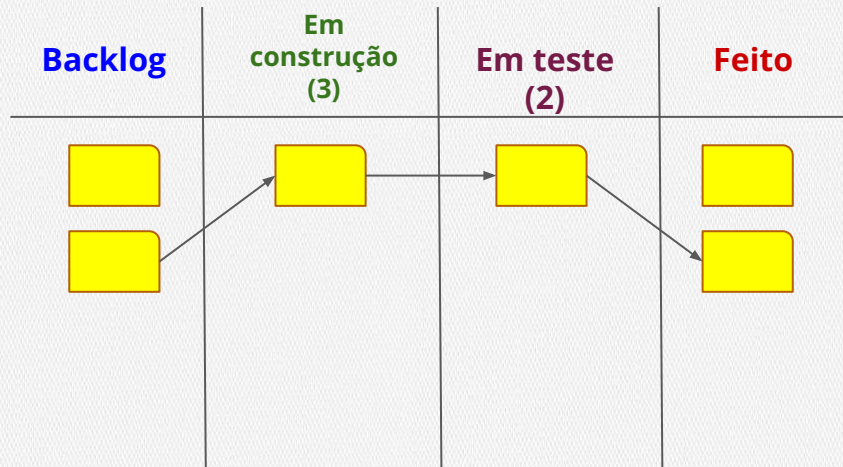
Definindo o fluxo - preparação do sistema Kanban

- Para cada estágio, devemos estipular uma **quantidade máxima de itens que podem ser trabalhados ao mesmo tempo.**

Backlog	Em construção (3)	Em teste (2)	Feito

Definindo o fluxo - preparação do sistema Kanban

- Cada demanda é representada em um cartão e deve ser colocada na coluna correspondente ao estágio em que se encontra no fluxo de produção.



Definindo o fluxo - preparação do sistema Kanban

- O cartão funciona como uma “ordem de serviço” e pode ser, por exemplo, uma user story.

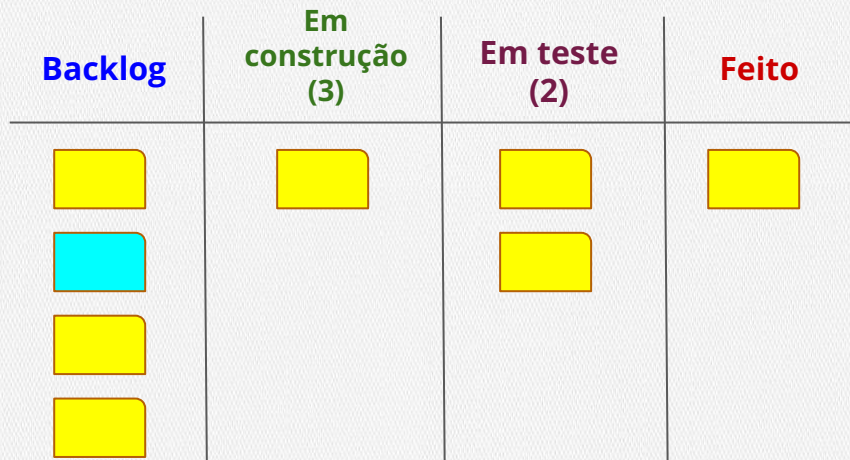
ID: 00025

Tela da cadastro de clientes

Descrição:

Definindo o fluxo - regra para movimentação dos cartões

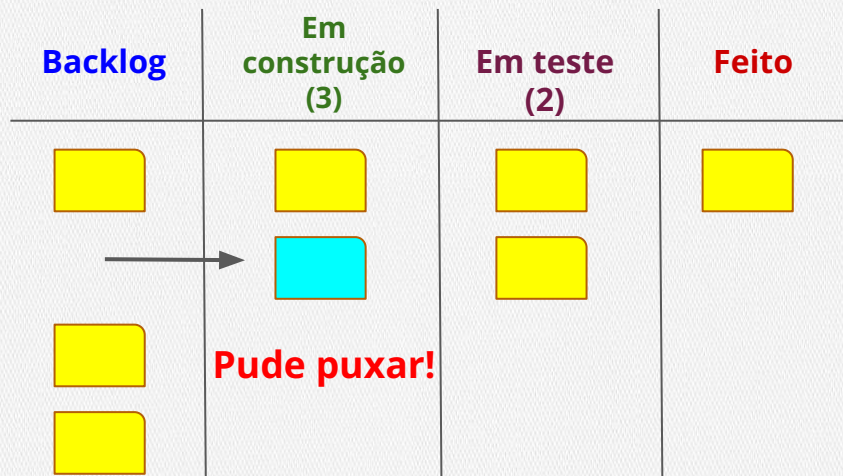
- Cada estágio **puxa** cartões do anterior, quando o limite de trabalho em paralelo permitir:



**PRODUÇÃO
PUXADA**

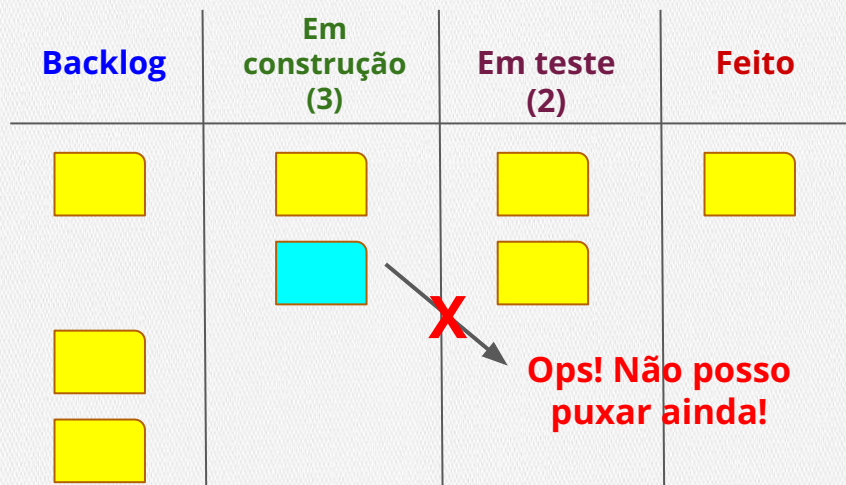
Definindo o fluxo - regra para movimentação dos cartões

- Cada estágio puxa cartões do anterior, quando o limite de trabalho em paralelo permitir:



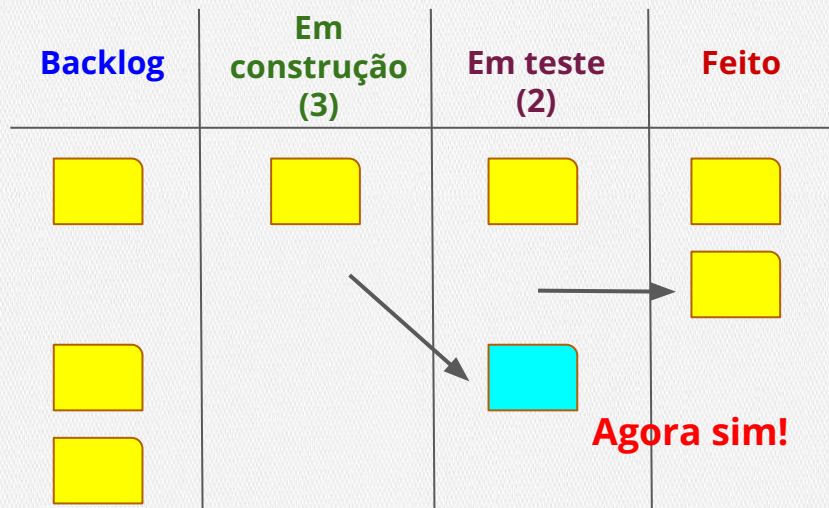
Definindo o fluxo - regra para movimentação dos cartões

- Cada estágio puxa cartões do anterior, quando o limite de trabalho em paralelo permitir:



Definindo o fluxo - regra para movimentação dos cartões

- Cada estágio puxa cartões do anterior, quando o limite de trabalho em paralelo permitir:



Aula 2: Montagem de um sistema Kanban

Tempos de fluxo

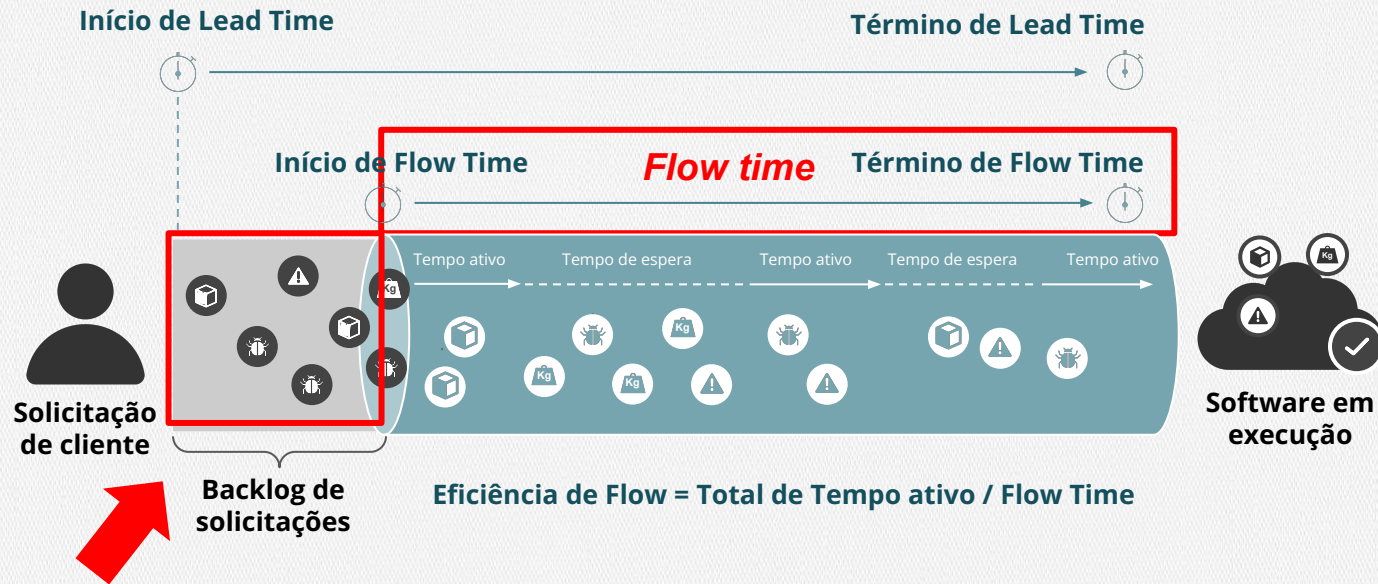
Tempos de fluxo - os grandes indicadores do Kanban

- **Lead time** – tempo decorrido entre o pedido do cliente e a entrega.
- **Flow time** – tempo decorrido entre o início do trabalho para atender o pedido do cliente (entrada na cadeia de valor) e a entrega.
- **Cycle time** – tempo de cada estágio do processo.

Lead time



Flow time

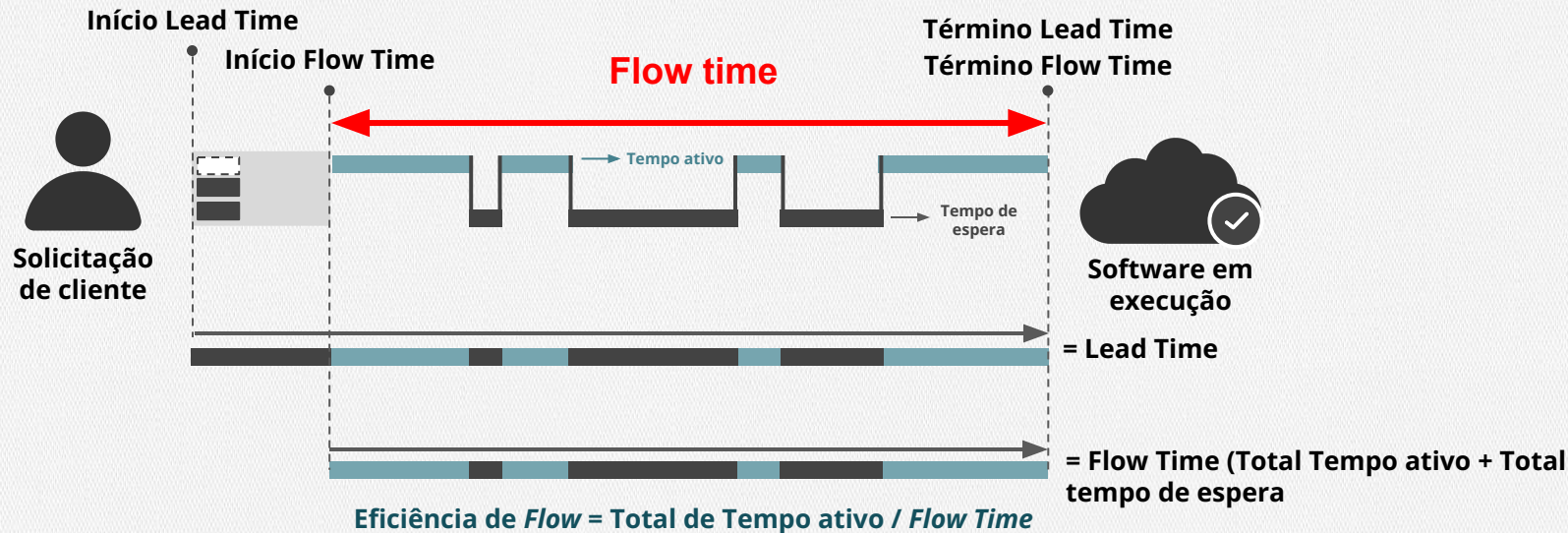


**Quando há backlogs pequenos,
o lead time e o flow time convergem**

Cycle time



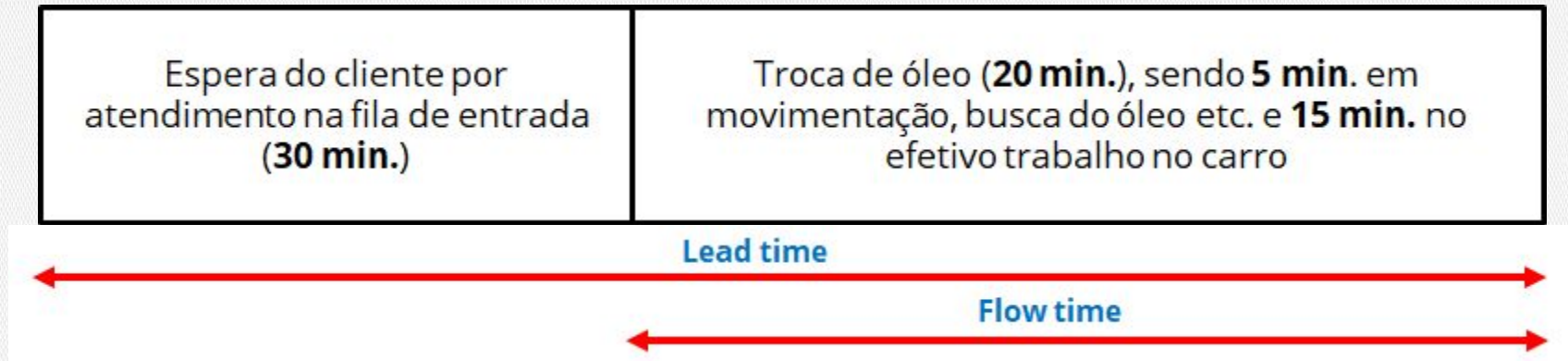
Indicadores de fluxo derivados



Flow time = Active time + Wait time

$$\text{Flow efficiency} = \frac{\text{Active time}}{\text{Flow time}}$$

Indicadores de fluxo derivados



Lead time = 30 + 20 = 50 min.

Flow time = 20 min.

Flow efficiency = active time / flow time
= 15/20 = 0,7

Aula 2: Montagem de um sistema Kanban

WIP e Limite de WIP

WIP = Work in Progress

- É a quantidade de itens que está sendo trabalhada em um estágio em um dado instante:

Backlog	Em construção (3)	Em teste (2)	Feito
			
			
			
	WIP = 2	WIP = 1	

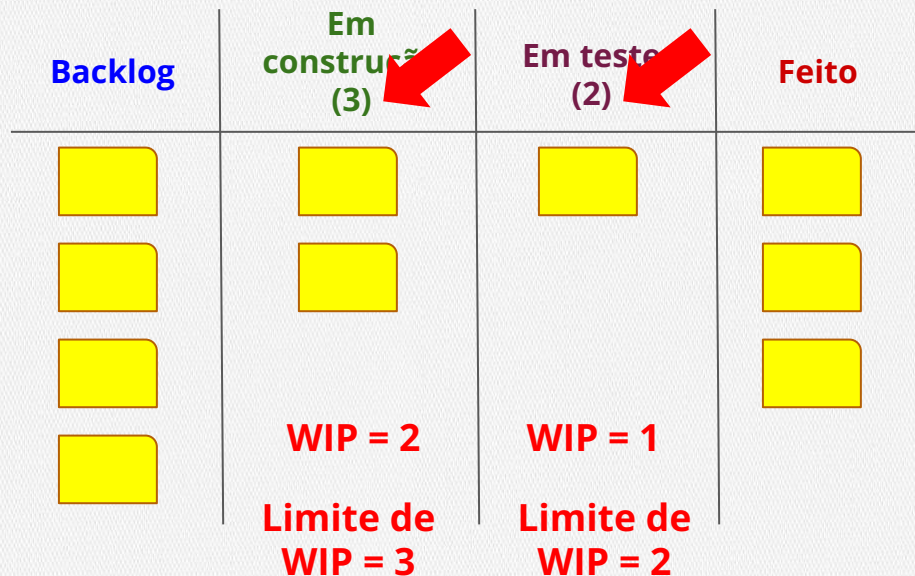
Limite de WIP

- Segundo o Kanban, as atividades executadas em um estágio devem ser limitadas.

Backlog	Em construção (3)	Em teste (2)	Feito
			
			
			
	WIP = 2	WIP = 1	
	Limite de WIP = 3	Limite de WIP = 2	

Limite de WIP

- Segundo o Kanban, as atividades executadas em um estágio devem ser limitadas.



Por que limitar o WIP?

Limite de WIP

- **Limite de WIP muito baixo** => recursos ociosos (poucos itens no máximo estão em trabalho simultâneo, o que pode deixar a equipe sem carga).
- **Limite de WIP muito alto** => lead time ruim (a equipe pode ficar sobrecarregada, pois muitos itens puderam entrar).

Lei de Little

- **WIP no fluxo = Taxa de transferência X Lead time**
- Taxa de transferência = quantidade de itens que entram / saem no fluxo por unidade de tempo (supondo mesma taxa de entrada e saída).



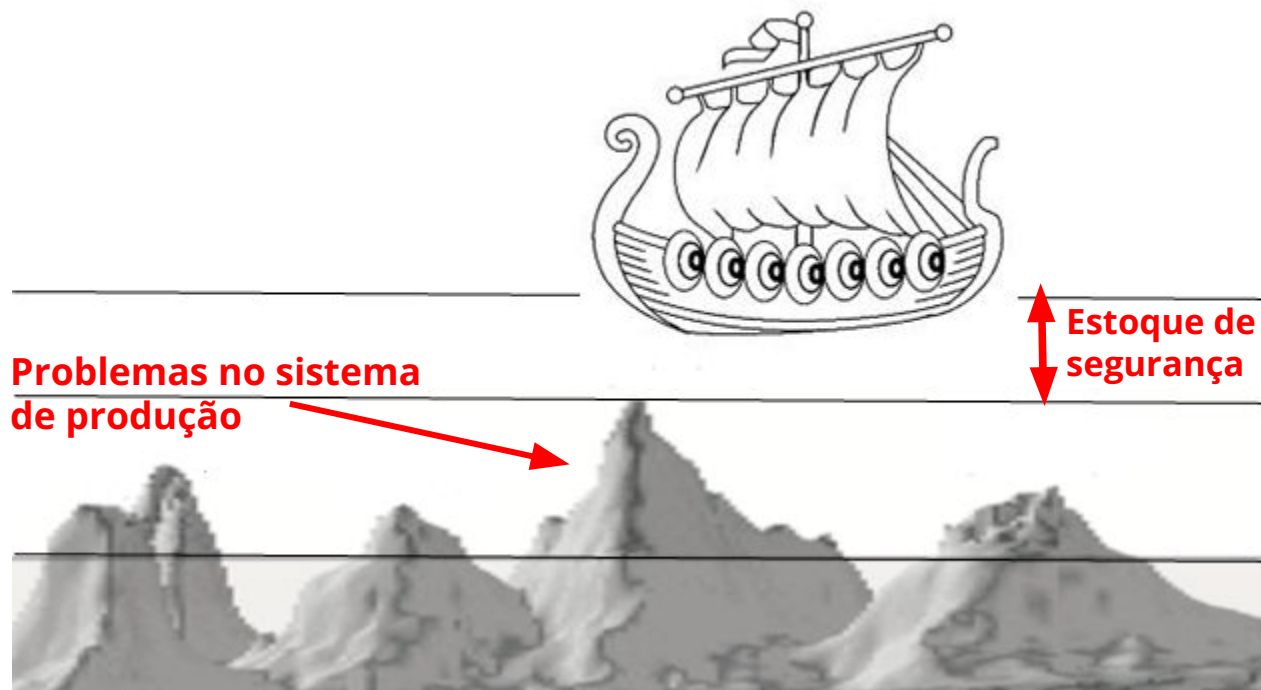
Lei de Little

- Exemplo:
 - Em uma padaria entram 2 pessoas por minuto e saem também 2 a cada minuto.
 - Cada pessoa leva em média 4 minutos para ser atendida.
 - Número de pessoas sendo atendidas dentro da padaria (**WIP**) = $2 \text{ pessoas/min} \times 4 \text{ min.} = 8 \text{ pessoas.}$

Aula 3: Restrições e monitoração do fluxo

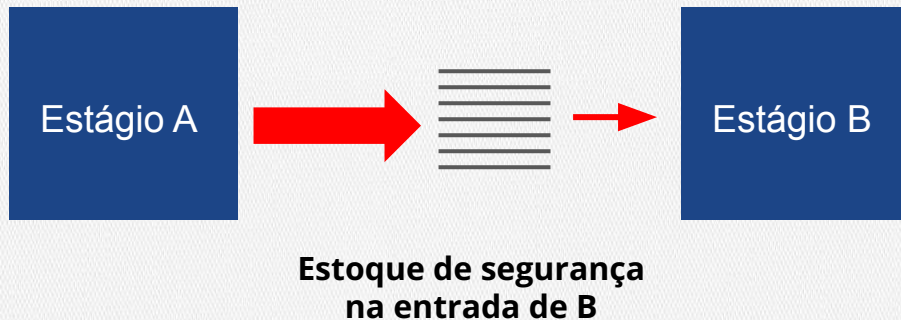
Estoques de segurança e JIT

Estoque de segurança



Estoque de segurança

- Estoques geram um “pulmão” entre um estágio e outro para impedir a parada da produção em caso de anormalidades.



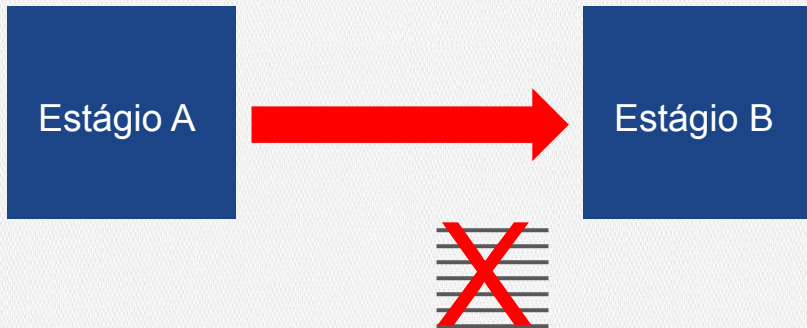
Estoque de segurança

- Todavia, estoques representam um custo:
 - Dinheiro empatado
 - Espaço para armazenagem



Just in Time (JIT)

- Sistemática onde um item necessário à produção chega no momento em que será usado, sem necessidade de estoques.
- Isto exige alto sincronismo nos fluxos.



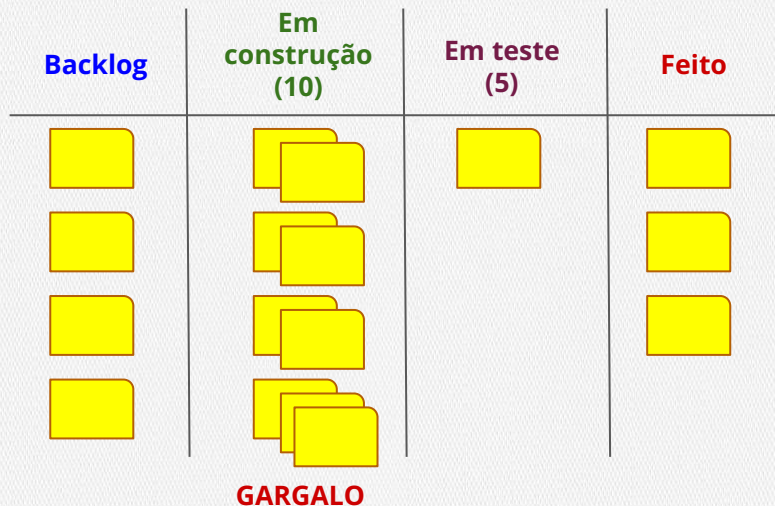
**Estoque de segurança
na entrada de B**

Aula 3: Restrições e monitoração do fluxo

Gargalos e redução de lead time

Gargalo

- Quando uma coluna X estiver repleta de itens em processamento (no limite do WIP ou próximo) e a coluna X+1 estiver vazia ou muito pouco carregada, isto indica que há um **gargalo** no estágio da coluna X.



Eliminando gargalos

- Contratar mais gente para trabalhar no estágio com gargalo é uma boa ideia?
 - Na verdade, fazer isto gera o risco de **mudar o gargalo de lugar apenas**.

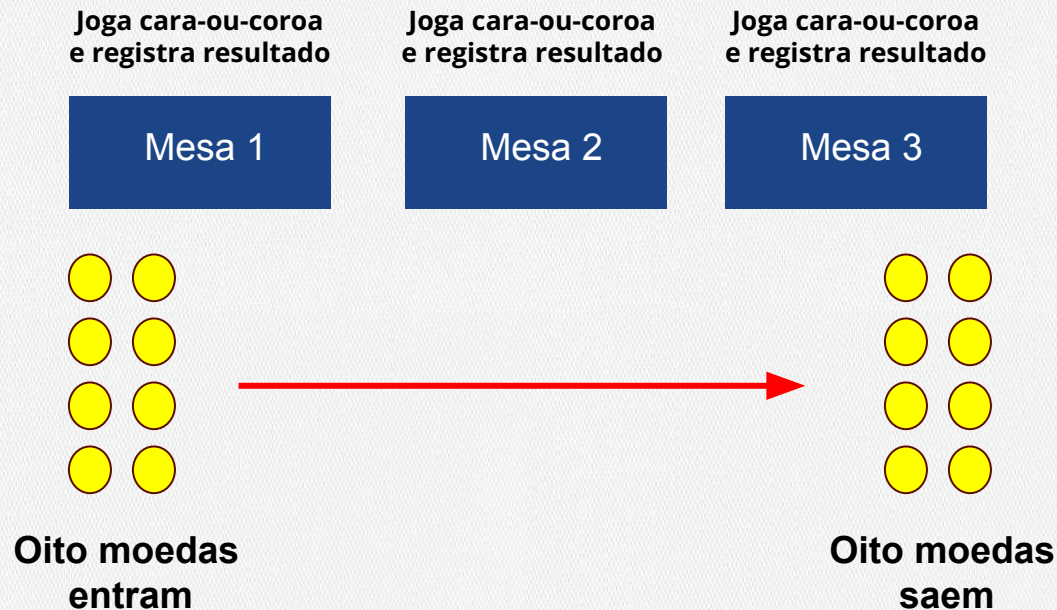
Eliminando gargalos

- Ideias melhores:
 - Melhorar o processo do estágio com gargalo.
 - Remanejar pessoas de um estágio para outro / mexer nos limites de WIP (“balancear o fluxo”).

Redução do lead time

- Formas de alcançar este objetivo:
 - **Ajustar os limites de WIP** (isto é um processo empírico).
 - **Reduzir o tamanho dos lotes.**
 - **Melhorar o processo** (fazer bom uso de automação, eliminar desperdícios...).

Menores lotes = menor lead time



Menores lotes = menor lead time

Processo 1 - tamanho do lote = 8

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

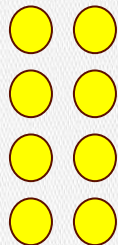
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 1 - tamanho do lote = 8

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

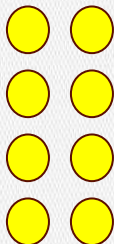
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 1 - tamanho do lote = 8

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

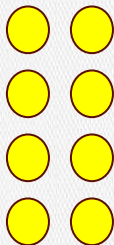
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 1 - tamanho do lote = 8

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

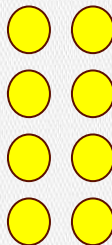
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 1 - tamanho do lote = 8

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 1

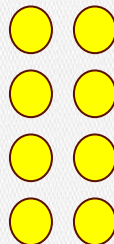
Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3

Lead time 1 = LT1



Menores lotes = menor lead time

Processo 2 - tamanho do lote = 4

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

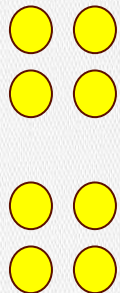
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 2 - tamanho do lote = 4

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

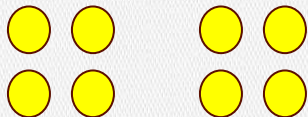
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3

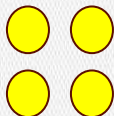


Menores lotes = menor lead time

Processo 2 - tamanho do lote = 4

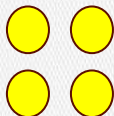
Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 1



Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2



Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3

Menores lotes = menor lead time

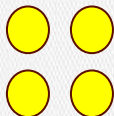
Processo 2 - tamanho do lote = 4

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 1

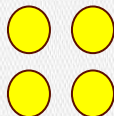
Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2



Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 2 - tamanho do lote = 4

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

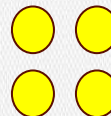
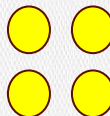
Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3



Menores lotes = menor lead time

Processo 2 - tamanho do lote = 4

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 1

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

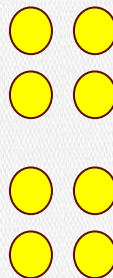
Mesa 2

Joga cara-ou-coroa
e registra resultado

Mesa 3

Lead time 2 = LT2

LT2 < LT1



Aula 3: Restrições e monitoração do fluxo

Diagrama de Fluxo Cumulativo

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)

- É um diagrama permite apurar a regularidade do fluxo de produção e a evolução do lead time

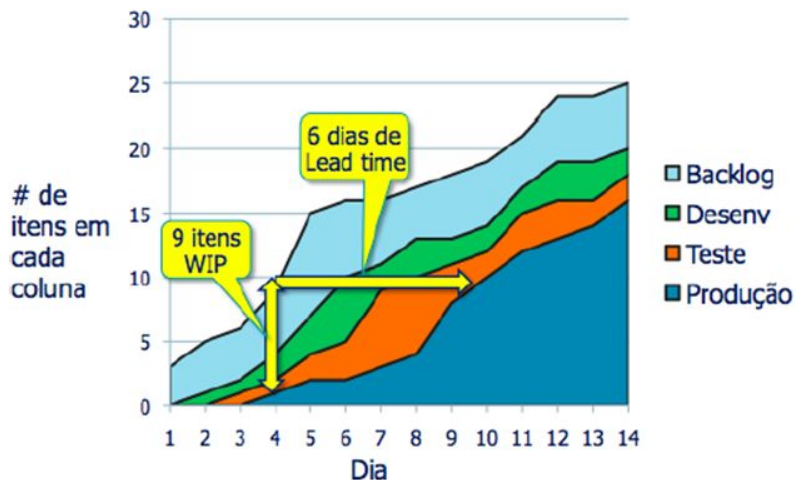


Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)

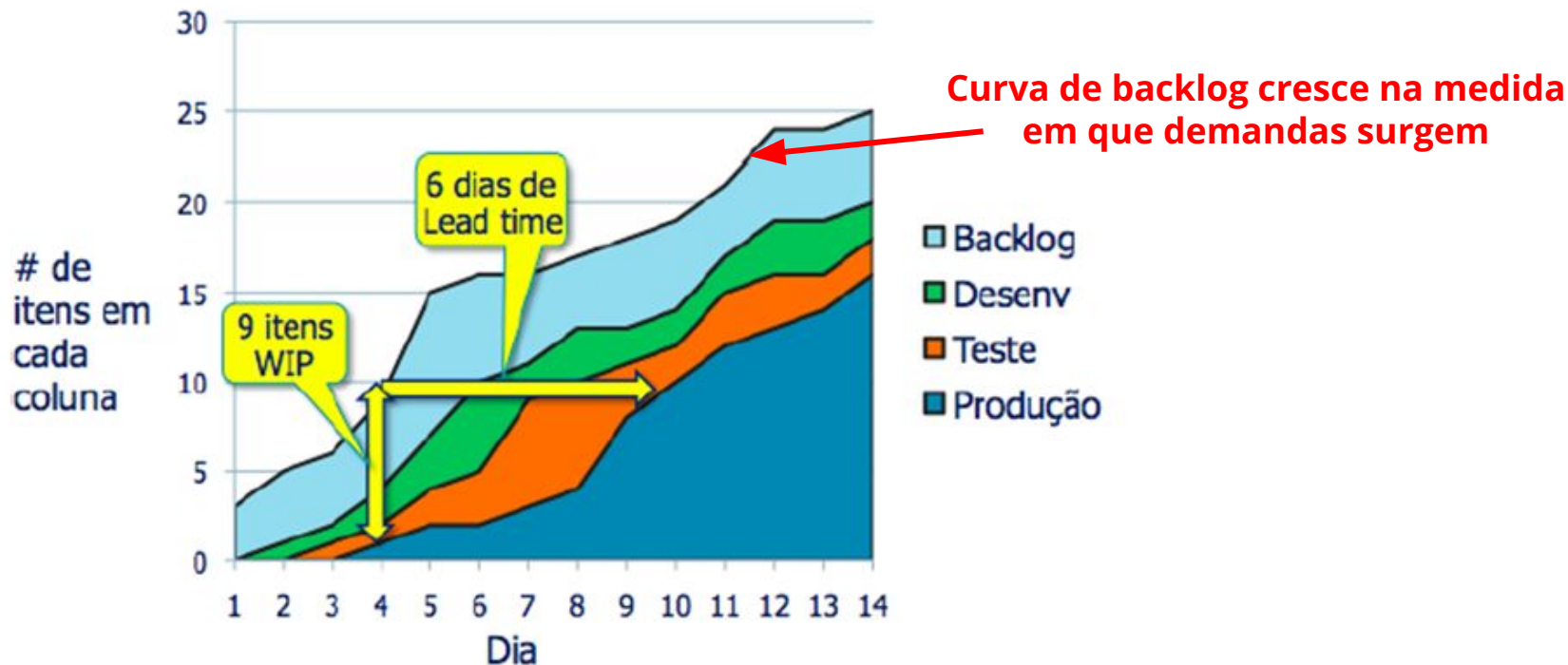


Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)

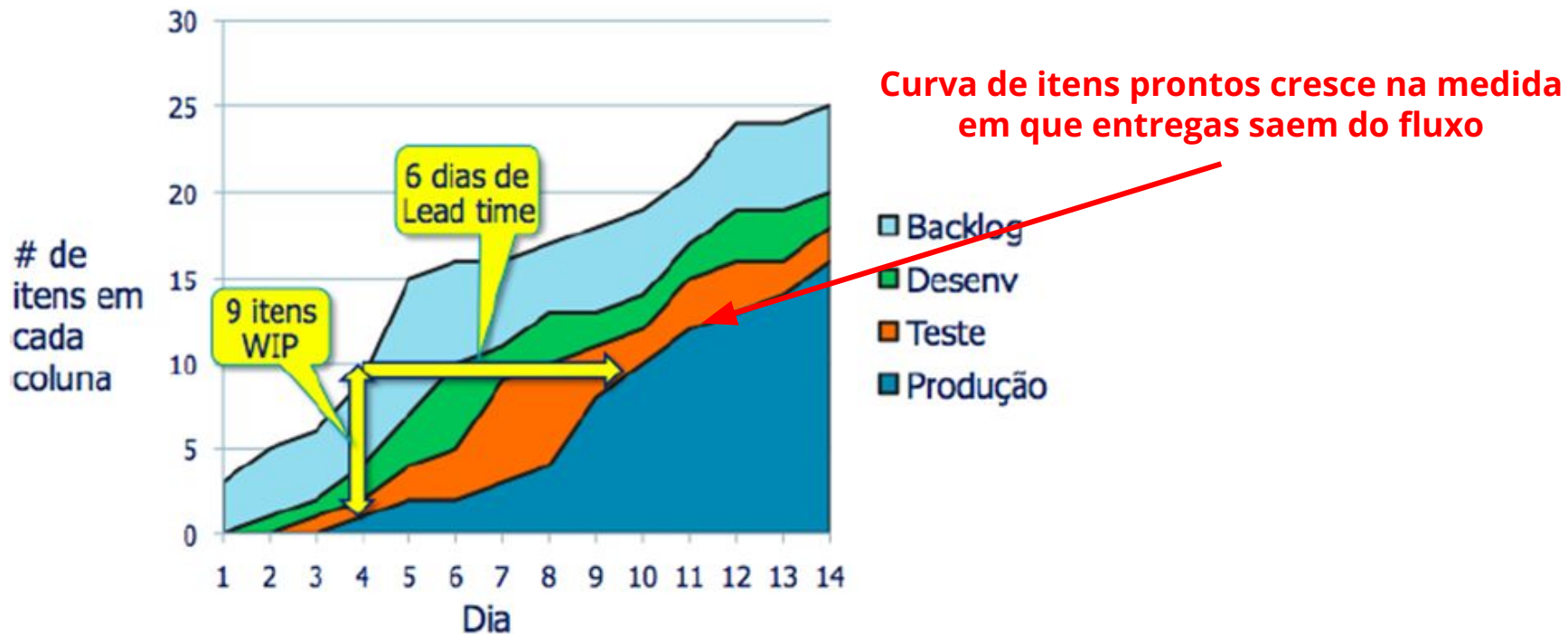
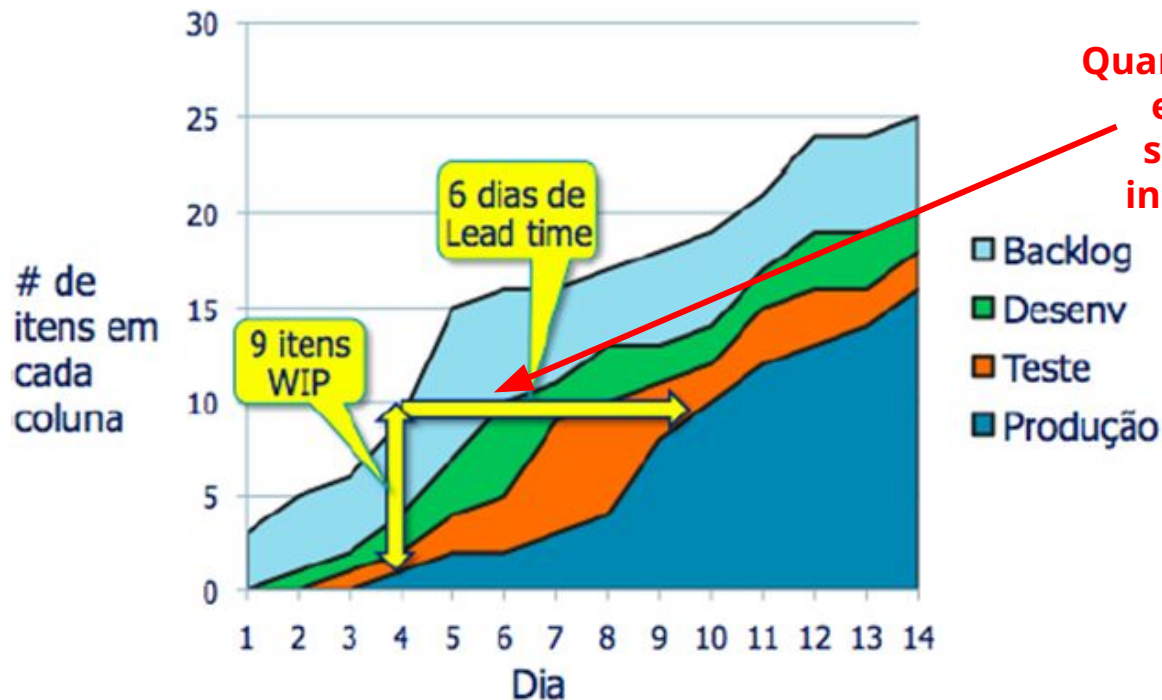
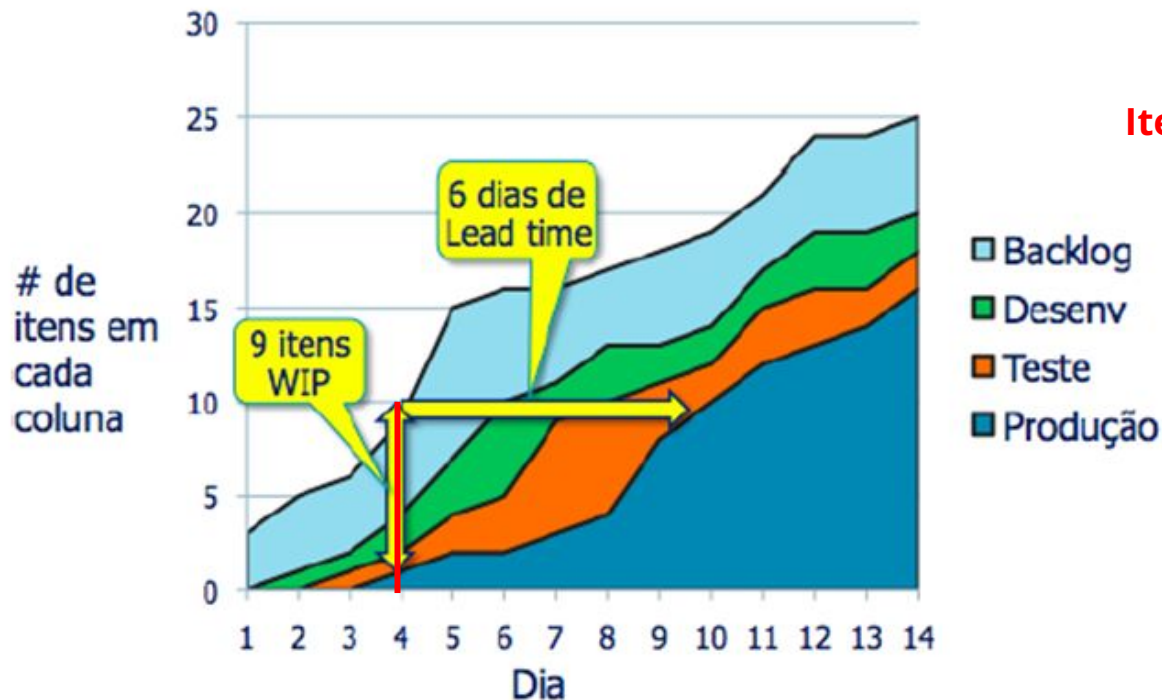


Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



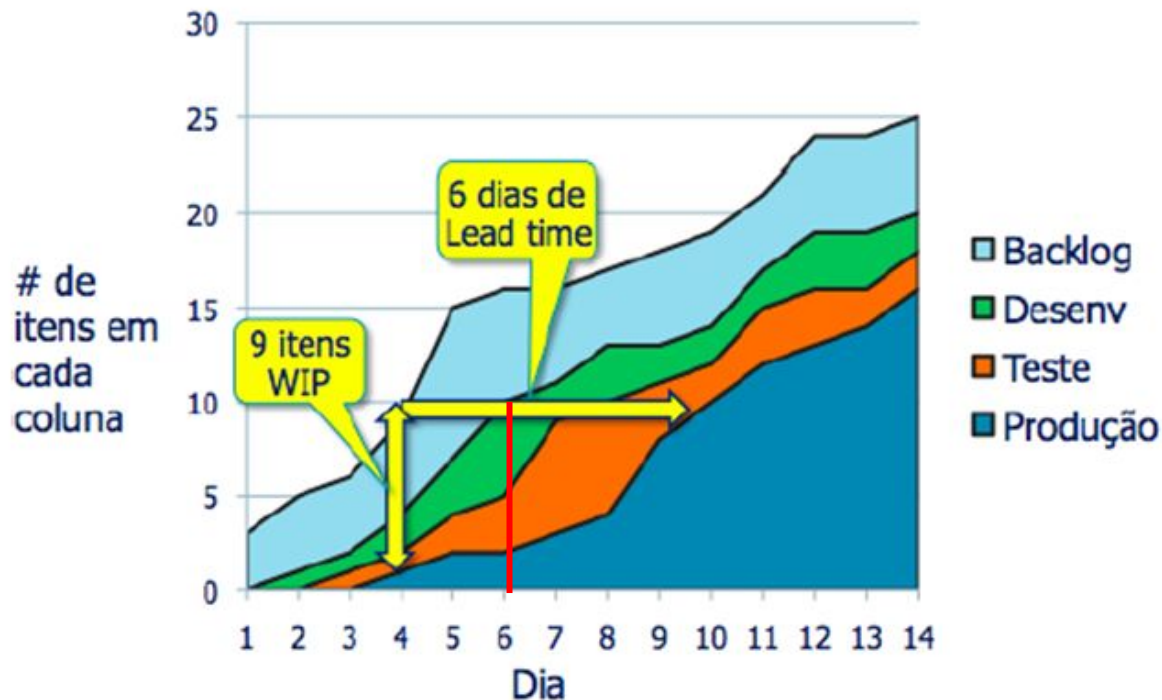
Quando um item sai do backlog e começa a atravessar o sistema de produção, vai incrementando cada curva

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



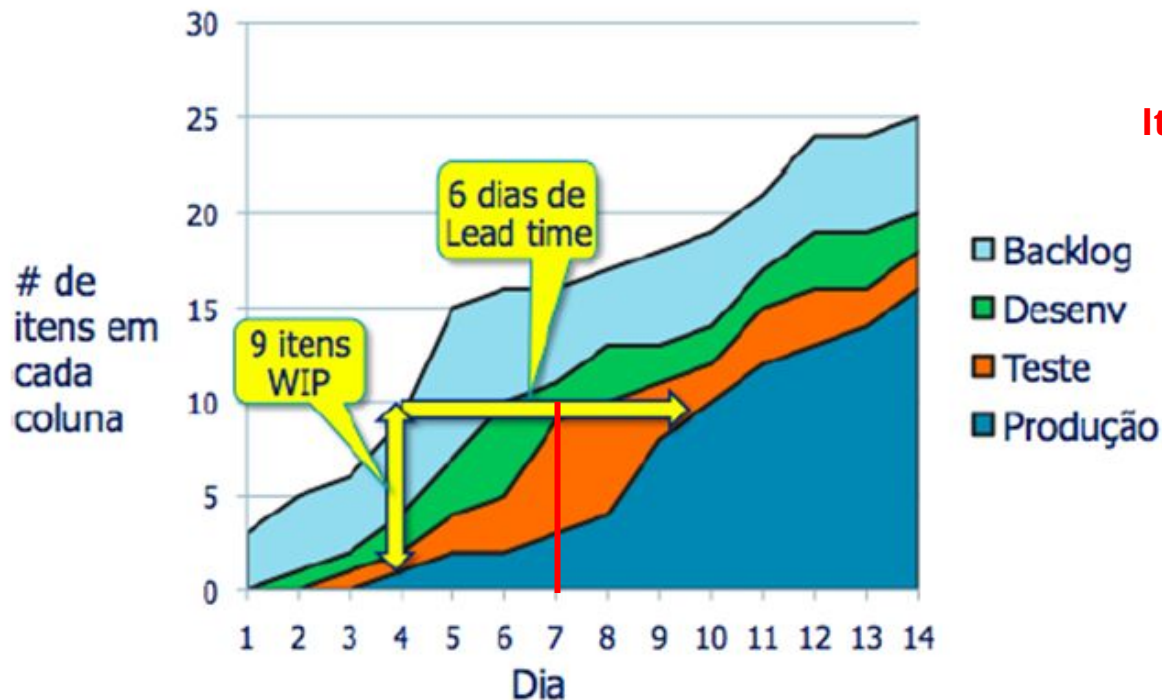
No dia 4:
Item entrou no backlog

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



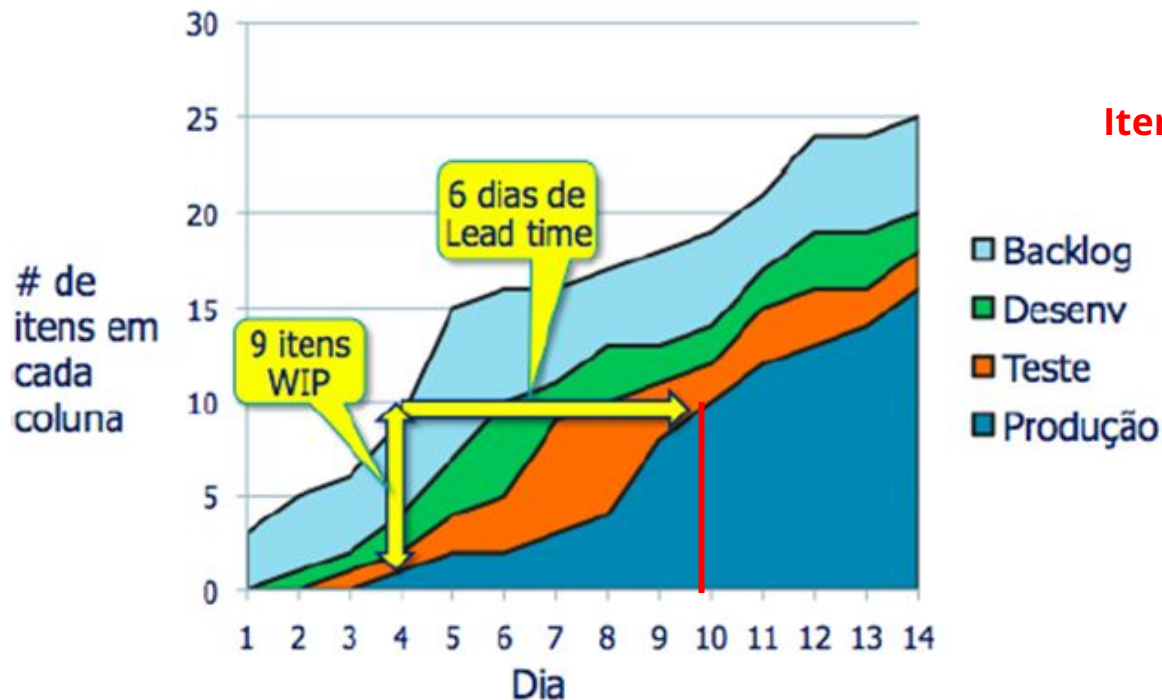
**No dia 6:
Item entrou em
Desenvolvimento**

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



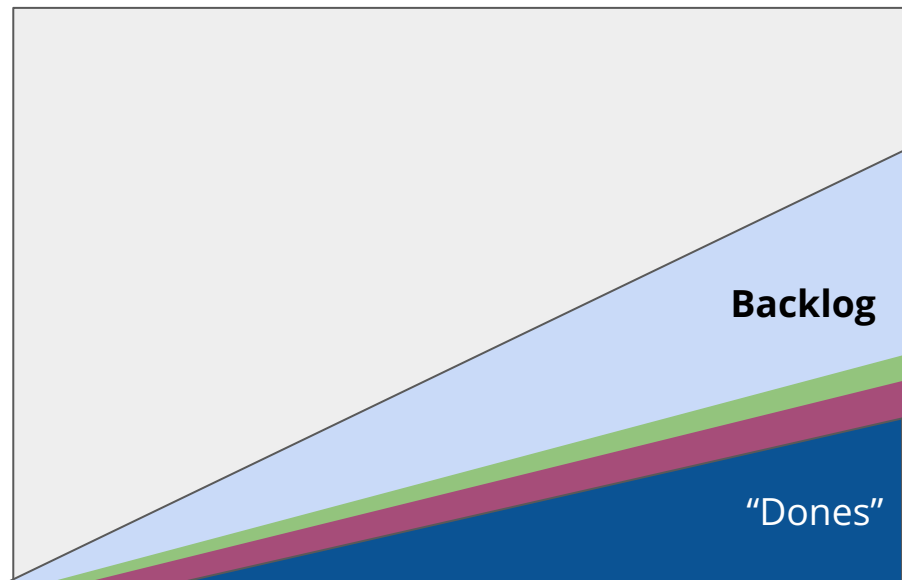
**No dia 7:
Item entrou em Teste**

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



**No dia 10:
Item entrou em Produção
(foi concluído)**

Diagrama de Fluxo Cumulativo (Cumulative Flow Diagram)



Se a curva de backlog se afasta cada vez mais da curva de "dones", o backlog nunca será zerado e a tendência é de colapso.



Aula 4: Melhoria do fluxo

Lean

Lean

- O termo “lean” significa “esbelto”.



Lean

- A abordagem Lean envolve foco na **entrega de valor ao cliente** através de melhoramento contínuo e eliminação de desperdícios.



Lean

- O Lean tem origem na manufatura (*Toyota Production System*), mas aplica-se a qualquer tipo de produção de bens ou serviços.



Lógica central do Lean

- Cliente define o que é **valor**.
- Eu crio valor através de um produto ou serviço.
- O valor é adicionado através de um **fluxo**.
- **Desperdícios** prejudicam a adição de valor – preciso então eliminá-los!

Lógica central do Lean

- O fluxo pode ser sempre **melhorado**, continuamente.
- O fluxo é **puxado** pelo mercado.
- O sistema de produção precisa respeitar as **pessoas**.

Lógica central do Lean

- A jornada do Lean não tem fim, ou seja, é um esforço de longo prazo, contínuo, eterno.
- Portanto, as metas devem ser grandes, com características de “inatingível”, pois o caminho do Lean consiste na perseguição, não no atingimento.

Aula 4: Melhoria do fluxo

Sete “muda” do Lean

無駄 ou “Muda”

- Muda é um termo em japonês que significa desperdício.
- São atividades que não adicionam valor ao produto.

Tipos de “muda”

- **Muda tipo 1:** não agrega valor, mas é considerado necessário por alguma razão.

Ex.: normas regulatórias, reuniões, controles administrativos.

Tipos de “muda”

- **Muda tipo 2:** não agrega valor e não é necessário.
Deve ser eliminado com prioridade.

Ex. em software: *bugs*, cliques desnecessários na interface de usuário, código redundante.

Os “7 muda”

1. Transporte / transferência



Os “7 muda”

2. Espera / fila / atraso



Os “7 muda”

3. Superprodução



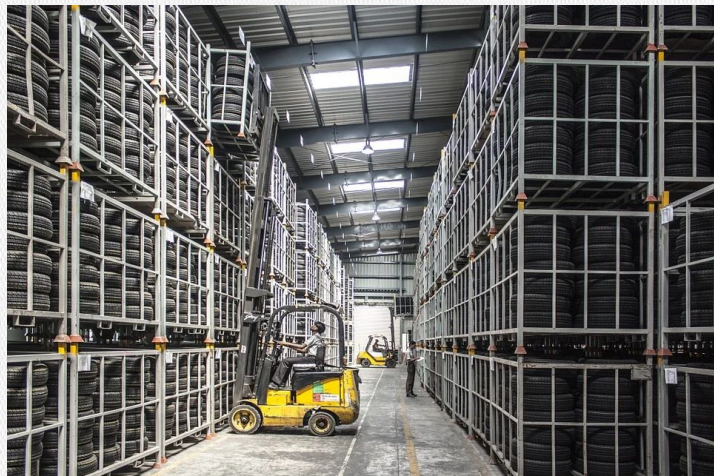
Os “7 muda”

4. Defeito



Os "7 muda"

5. Estoque



Os “7 muda”

6. Movimentação desnecessária



Os “7 muda”

7. Processamento extra



Aula 4: Melhoria do fluxo

Ferramentas de melhoria

Kaizen

- Trata-se do **melhoramento contínuo**, gradual, com base no trabalho em equipe, disciplina e moral da equipe.

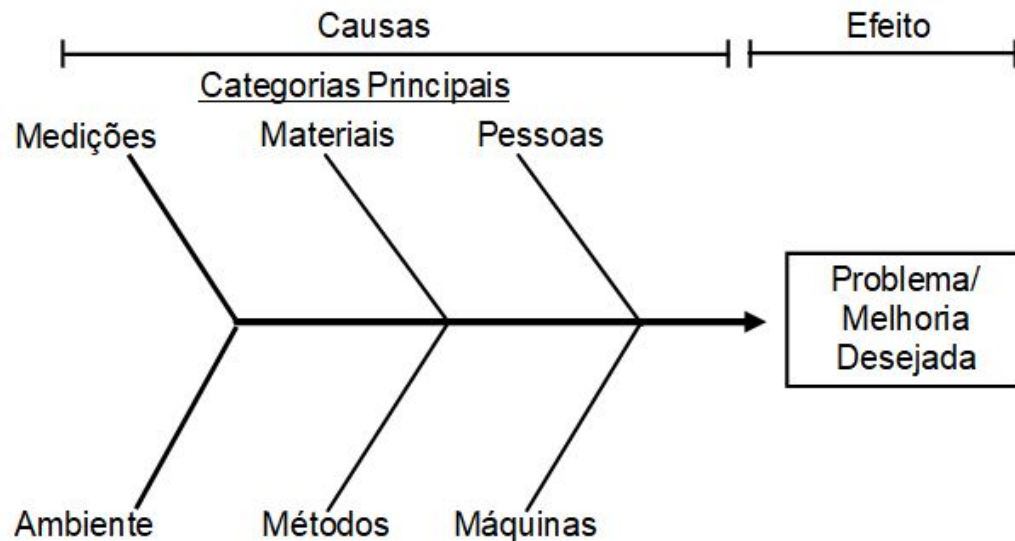


Ferramentas de melhoria

- Existem numerosas ferramentas e técnicas para melhoria de sistemas de produção, como por exemplo:
 - QFD - *Quality Function Deployment*
 - 5S
 - Sete ferramentas da qualidade

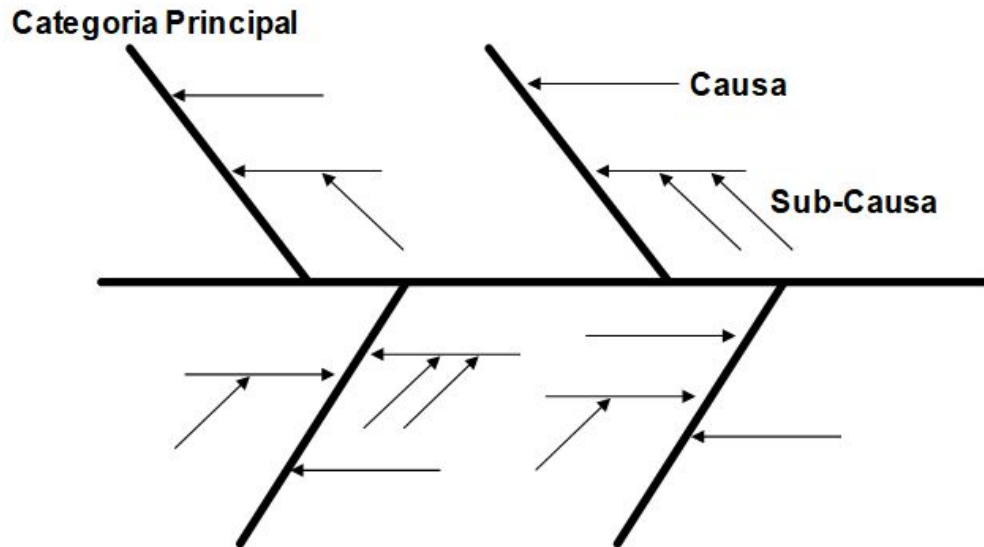
7 ferramentas da qualidade - RCA

- RCA = Root Cause Analysis (Análise de Causa Raiz)

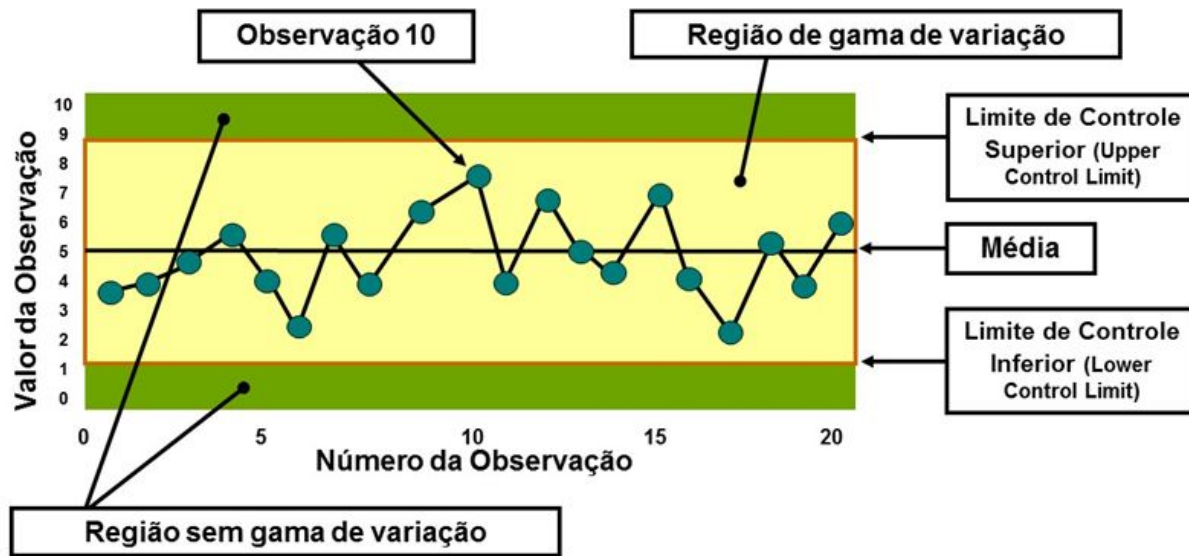


7 ferramentas da qualidade - RCA

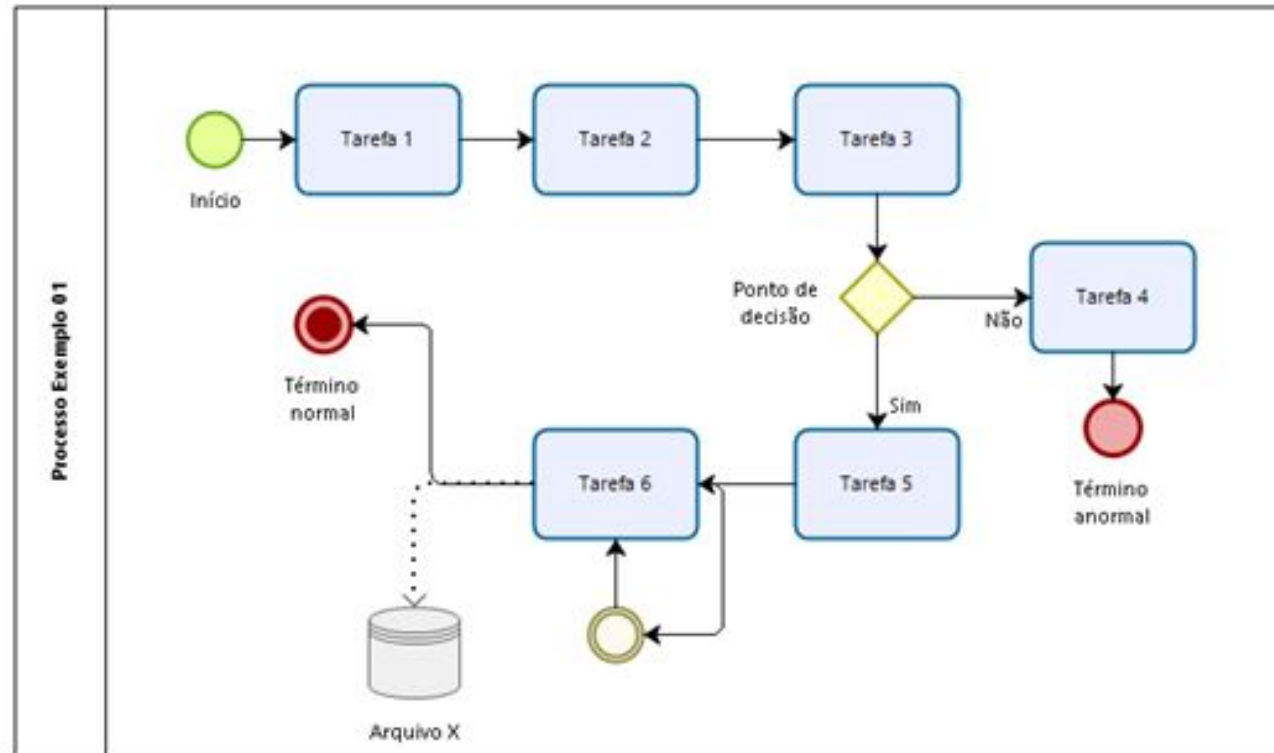
- RCA = Root Cause Analysis (Análise de Causa Raiz)



7 ferramentas da qualidade - Gráfico de controle



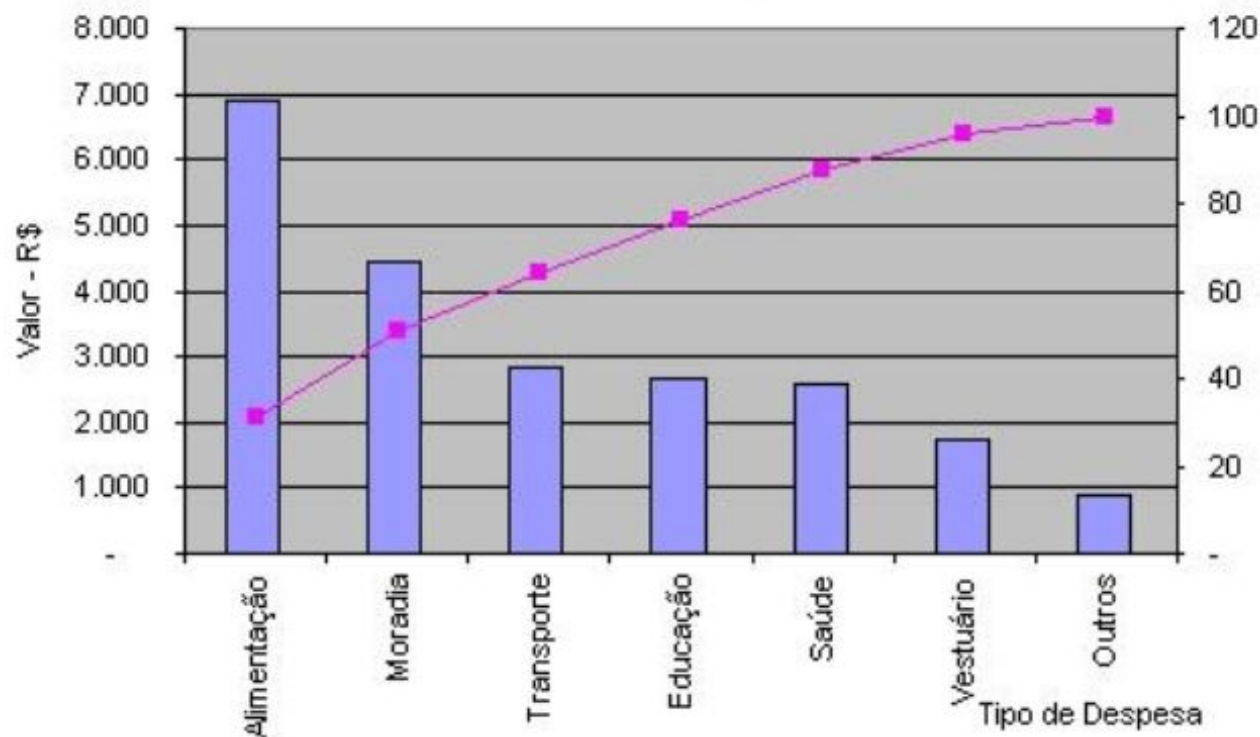
7 ferramentas da qualidade - Fluxograma



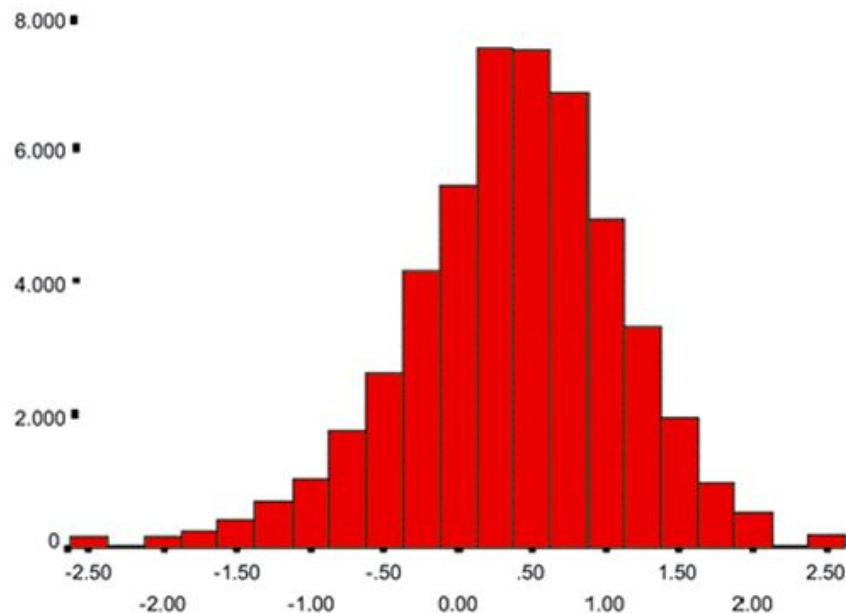
7 ferramentas da qualidade - Checklist



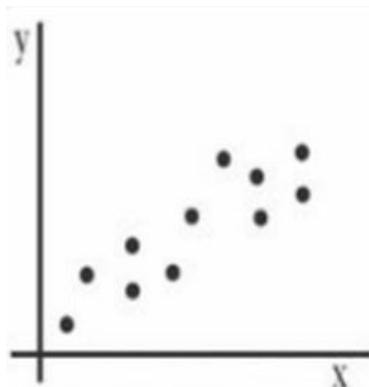
7 ferramentas da qualidade - Pareto



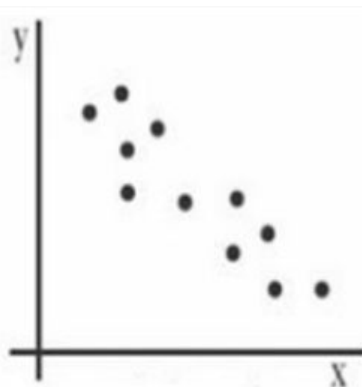
7 ferramentas da qualidade - Histograma



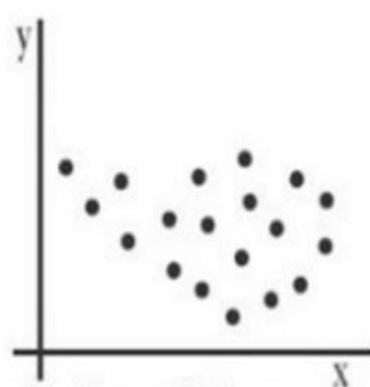
7 ferramentas da qualidade - Gráfico de dispersão



Correlação positiva



Correlação negativa



Não correlação

Aula 5: Kanban X Scrum

Uso de Kanban em projetos

Modelo de projetos no desenvolvimento de software

- O desenvolvimento de software foi **projetizado** porque:
 - Vislumbrava-se introduzir a previsibilidade e a disciplina das engenharias tradicionais.
 - A unicidade e o investimento relativamente alto do software motivaram o uso de restrições.

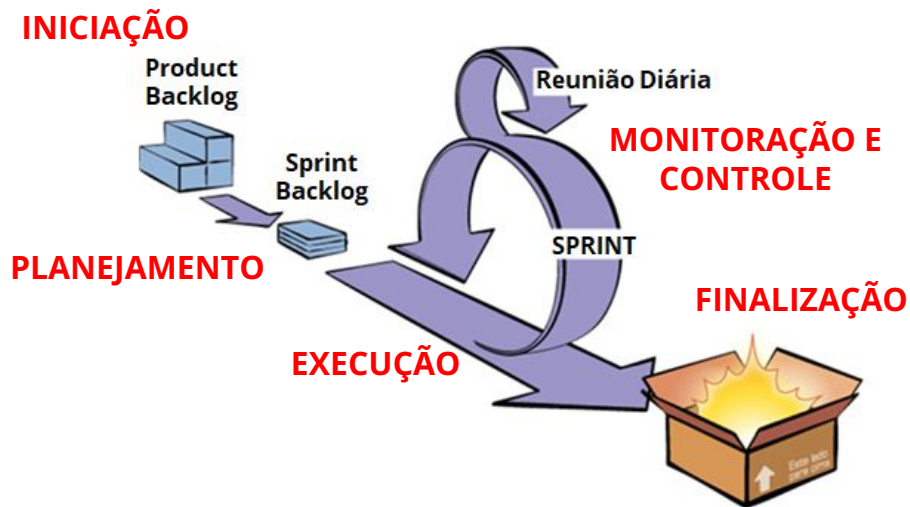
Modelo de projetos no desenvolvimento de software

- O ciclo de projeto waterfall, oriundo das engenharias tradicionais, mostrou-se inadequado em função da complexidade do software.



Modelo de projetos no desenvolvimento de software

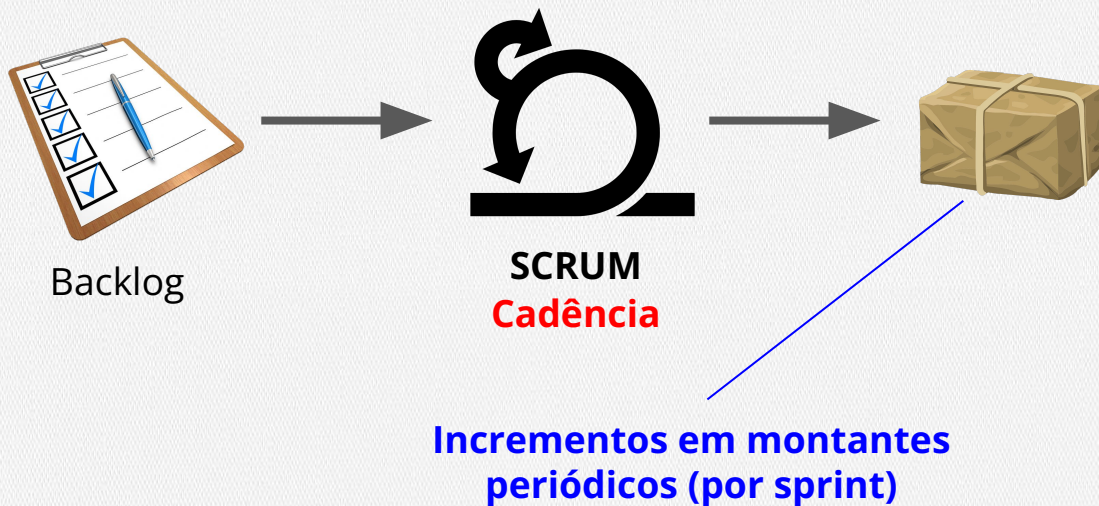
- O Ágil foi adotado, com destaque para o método **Scrum**, que é projetizado.



E o kanban?

- O Kanban, por sua vez, é menos prescritivo e (muitíssimo) menos projetizado.
- Seu uso é mais comum em **sustentação** do que em desenvolvimento.
- Caberia usar o Kanban em “projetos de desenvolvimento”?

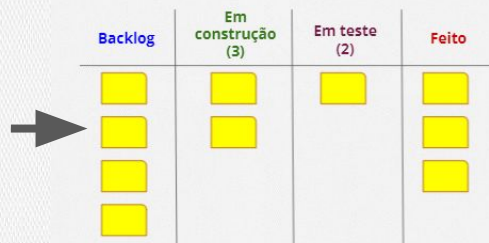
E o kanban?



E o kanban?



Backlog



KANBAN
Fluidez

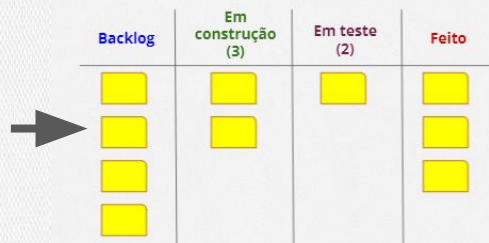


Incrementos "contínuos"

Validação pode ser difícil?



Backlog



KANBAN
Fluidez

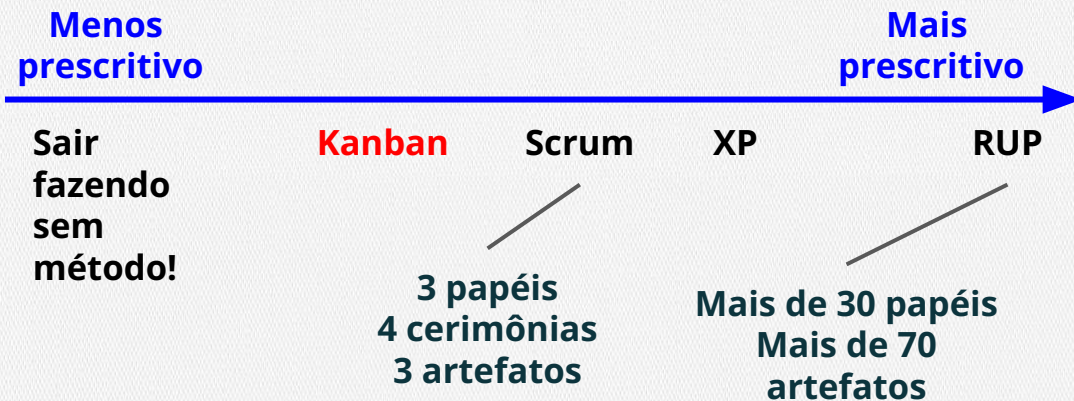


Aula 5: Kanban X Scrum

Comparação: Scrum e Kanban

Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- O Kanban é um método menos prescritivo



Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- Características da abordagem

Kanban

Empírica

Não timeboxed

Equipe multifuncional ou de especialistas

Backlog priorizado ou não

Scrum

Empírica

Timeboxed

Equipe multifuncional

Backlog priorizado

Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- Limitações impostas à produção

Kanban

Limite de WIP

Admissão item a item

Scrum

Escopo fechado em cada iteração ("sprint goal")

Admissão em lotes ("sprint backlog")

Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- Papéis

Kanban

Não há papéis prescritos

Scrum

Três papéis prescritos:

- Scrum Master
- Product Owner
- Equipe Scrum

Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- Cerimônias

Kanban

Não há cerimônias prescritas

Scrum

Quatro cerimônias prescritas:

- Sprint planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Comparativo entre o Scrum e o Kanban

- Indicadores básicos de ritmo

Kanban

Lead time

Scrum

Velocidade do sprint

Aula 5: Kanban X Scrum

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios



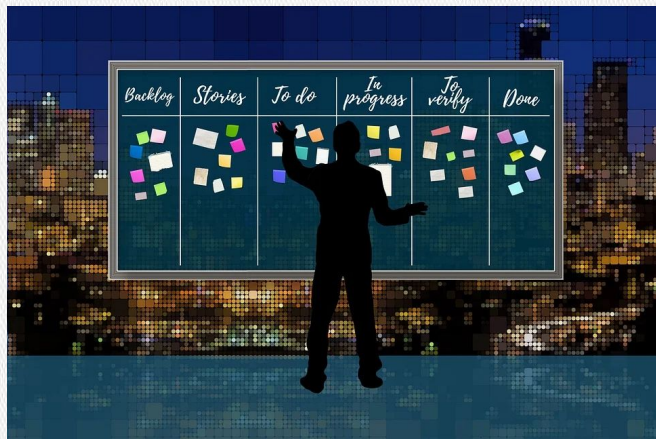
Fórum



Você
aprendeu...

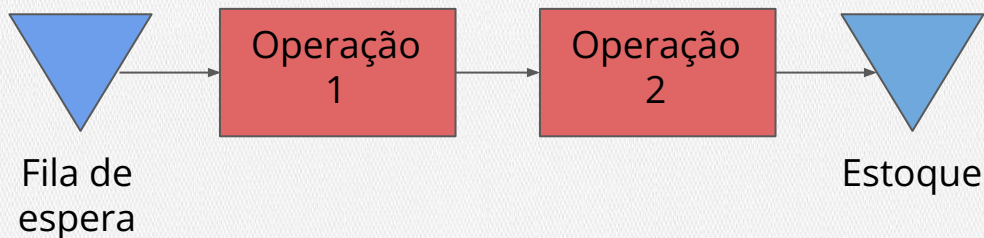
Conclusões

1. Kanban - sistema de gestão da produção visual, com foco em fluxo, nascido na indústria, mas com aplicação universal, tendo se enquadrado como método ágil para desenvolvimento / manutenção de software.



Conclusões

2. Cadeia de valor - sequência de passos, em um fluxo de produção, onde valor vai sendo adicionado ao produto, entendendo-se por valor os atributos considerados importantes pelo mercado-alvo.



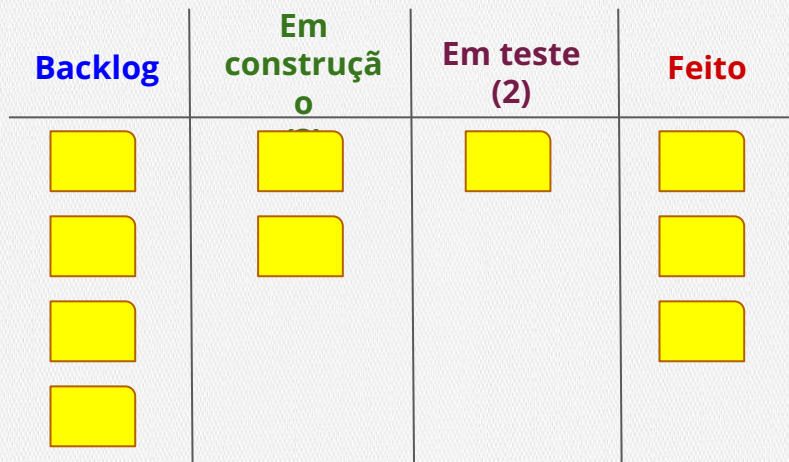
Conclusões

3. Produção empurrada / puxada - na empurrada, o produto é construído antes do mercado demandar e na puxada a produção só ocorre mediante expressa demanda do mercado.



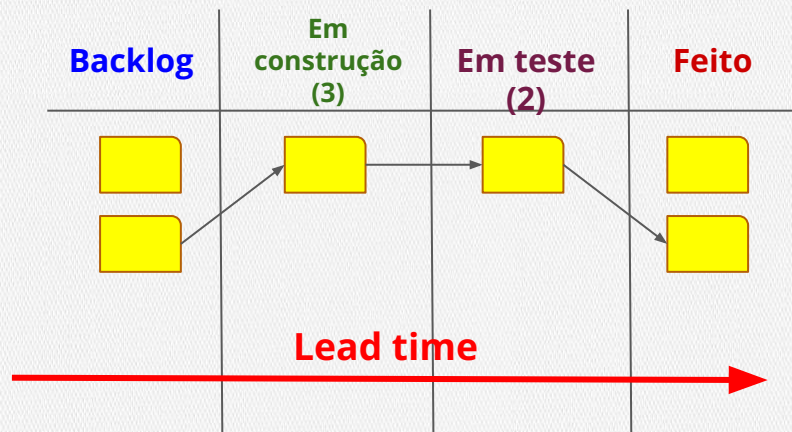
Conclusões

4. Quadro kanban - instrumento visual do Kanban, onde é possível ver o fluxo e onde as demandas estão. Podemos também extrair indicadores e insights que nos mostram como está a saúde do fluxo.



Conclusões

5. Lead time - tempo decorrido entre a demanda do cliente e a efetiva entrega. Inclui o tempo de espera no backlog e o tempo de construção. É métrica fundamental do sistema kanban.



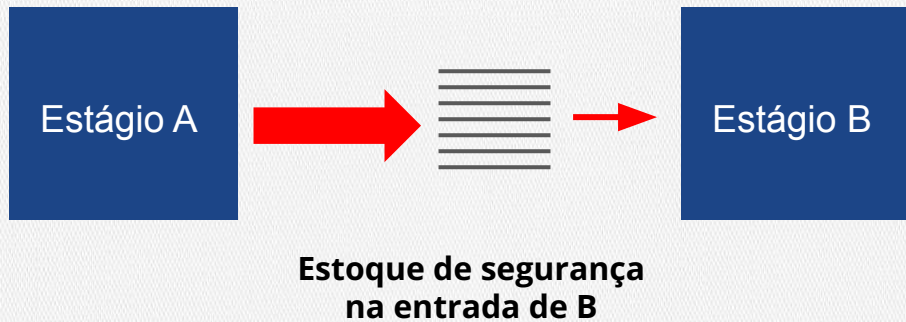
Conclusões

6. WIP e Limite de WIP - WIP é o “work in progress” (quantidade de itens sendo trabalhados em um estágio / fluxo). Este WIP, por prescrição do Kanban, deve ser limitado (limite de WIP).



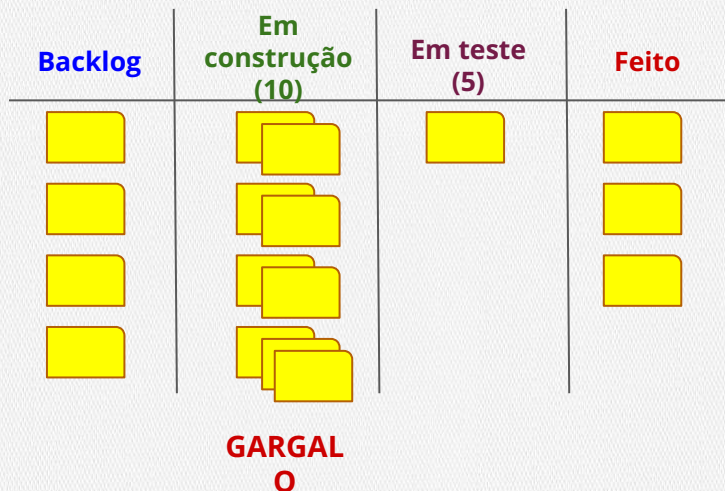
Conclusões

7. Estoque de segurança / JIT - o estoque de segurança serve como “pulmão” em um fluxo de produção, visando acomodar instabilidades. O JIT (Just in Time) é um esquema onde os estoques são reduzidos, pois os itens chegam a um estágio somente no momento exato em que serão necessários.



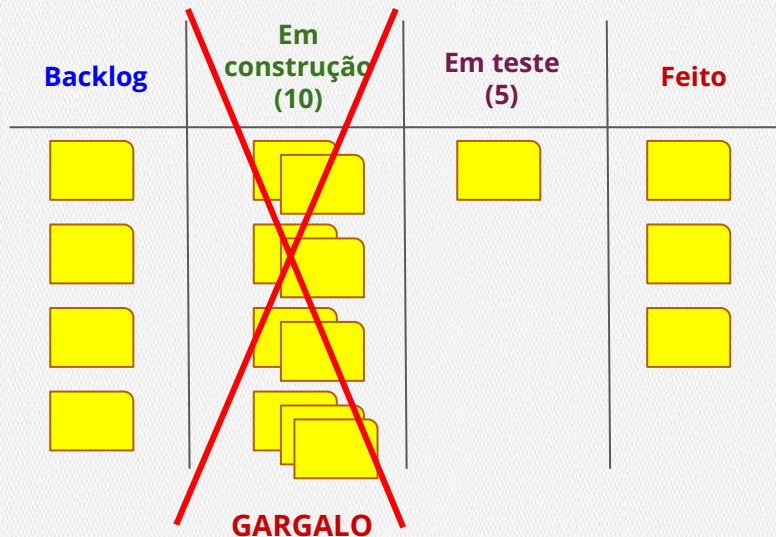
Conclusões

8. Gargalo - estágio em um fluxo de produção onde há acúmulo de trabalho, próximo ou no limite de WIP, enquanto que o estágio seguinte se encontra pouco carregado.



Conclusões

9. Eliminação de gargalos - prática que deve acontecer, mediante balanceamento e melhorias no fluxo de produção.



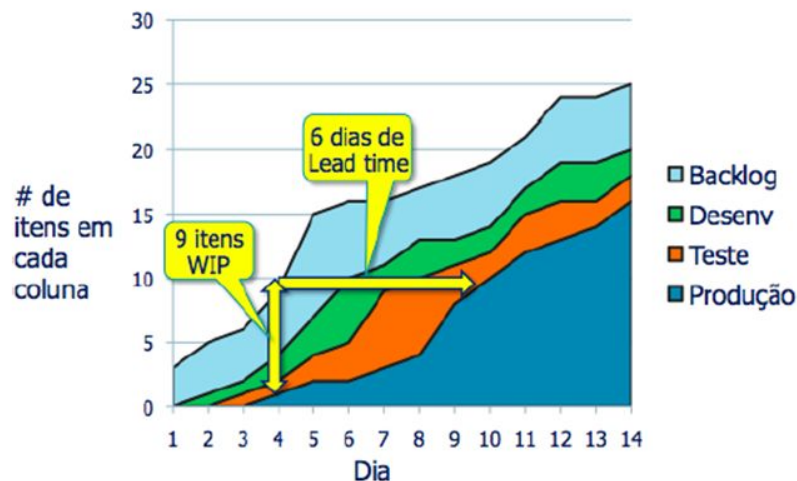
Conclusões

10. Melhoria do lead time - prática que deve acontecer, significando redução do lead time, através de ajustes nos limites de WIP, diminuição dos tamanhos dos lotes e melhorias no processo.



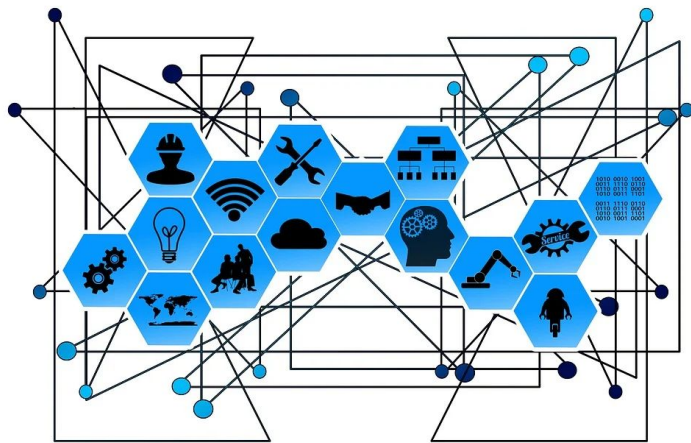
Conclusões

11. Diagrama de Fluxo Cumulativo - gráfico que mostra a evolução das curvas de itens acumulados que passam por cada estágio do fluxo, mostrando balanceamento do sistema e tendências.



Conclusões

12. Lean - filosofia e conjunto de técnicas voltadas à máxima adição de valor, fluxo de produção enxuto, melhoria, simplicidade, eficiência e respeito às pessoas.



Conclusões

13. Desperdícios (“muda”) do Lean - qualquer atividade que não adicione valor ao produto. Devem ser eliminados ou ao menos reduzidos.



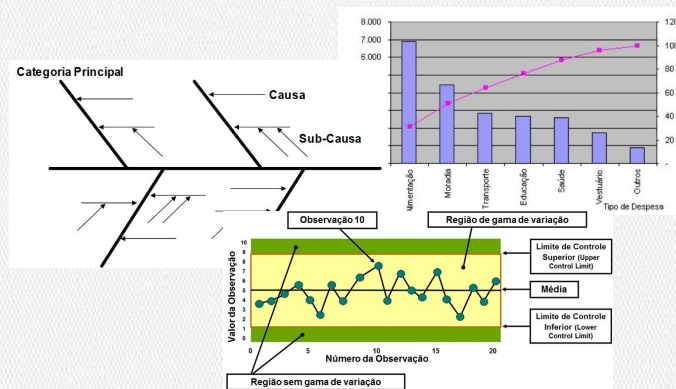
Conclusões

14. Kaizen - filosofia de melhoramento gradual, contínuo e consistente, conseguido através do engajamento das pessoas e adoção de práticas e ferramentas.



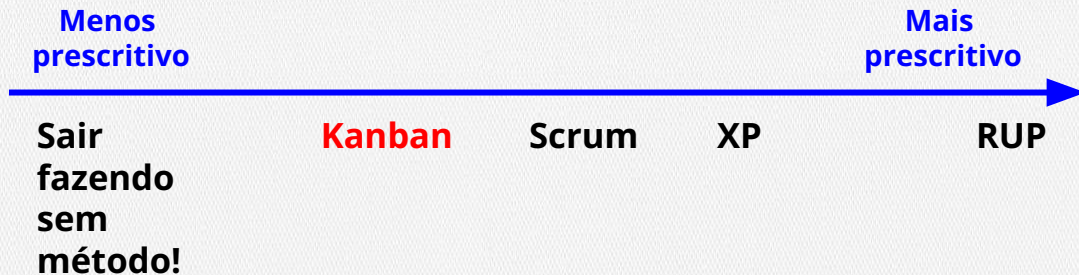
Conclusões

15. Ferramentas de melhoria - artefatos / técnicas que ajudam na melhoria da produtividade e da qualidade, tais como o RCA, o gráfico e controle, o Pareto, o checklist etc.



Conclusões

16. Nível de prescrição das abordagens - maior ou menor complexidade dos métodos. O Kanban é menos prescritivo que o Scrum.





Avalie e comente
